

CCF Blanc n°3 – Lundi 18 mars 2019**Exercice 1 :**

Dans ce problème, on se propose d'étudier l'évolution de la concentration dans le sang d'un médicament ingéré par une personne pour la première fois.

Soit t le temps (exprimé en heures) écoulé depuis l'ingestion de ce produit. Cette concentration, en gramme par litre de sang, est une fonction f de la variable t définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ qui est solution de l'équation différentielle :

$$y'(t) + y(t) = a e^{-t} \quad (E)$$

Avec a est une constante positive dépendant de la personne et de la quantité de médicament absorbée, et avec la condition initiale : $f(0) = 0$.

On suppose ici que $a = 5$, l'équation (E) d'écrit alors : $y'(t) + y(t) = 5 e^{-t}$

Partie A :

1- Résoudre sur $[0; +\infty[$ l'équation différentielle $y'(t) + y(t) = 0$.

.....

.....

2- On considère la fonction g définie sur $[0; +\infty[$ par $g(t) = m t e^{-t}$ où m est un réel donné et telle que g soit solution particulière de (E)

A l'aide de géométrie, déterminer la valeur de m .

$m = \dots\dots\dots$

Appel professeur.

3- En déduire l'ensemble des solutions de l'équation (E).

.....

4- Montrer que la concentration dans le sang du médicament en fonction du temps est définie par la fonction $f(t) = 5 t e^{-t}$.

.....

.....

.....

.....

Partie B :

On admet à présent que la fonction f est définie sur $[0; +\infty[$ par $f(t) = 5 t e^{-t}$.

1- Étudier les variations de f sur $[0; +\infty[$.

.....

.....

.....

2- Tracer la courbe de f . Déterminer alors $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)$.
Comment interpréter médicalement ce résultat ?

.....

.....

.....

3- Pour une concentration supérieur à 1 gramme par litre de sang, il y a risque de somnolence .
Déterminer, à l'aide de la courbe de f , combien de temps après la prise du médicament le risque de somnolence n'est plus. Donner le résultat en heures et minutes et expliquer votre démarche.

.....

.....

.....

.....

Partie C :

1- Soit F la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par : $F(t) = -5e^{-t} - f(t)$.
Vérifier que F est une primitive de f sur $[0; +\infty[$. (On rappelle que f est une solution de l'équation (E)).

.....

.....

.....

.....

.....

2- La concentration moyenne du médicament (en gramme par litre de sang) durant la première heure est donnée
par : $T_m = \int_0^1 f(t) \, dt$.

Calculer cette concentration moyenne. On donnera la valeur exacte puis une valeur approchée à 0,01 près.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2 :

Les parties A et B sont indépendantes. On arrondira les résultats à 10^{-3} .

Partie A :

Une usine fabrique, en grande quantité, des rondelles d'acier pour la construction. Leur diamètre est exprimé en millimètres.

Une rondelle de ce modèle est conforme pour le diamètre lorsque celui – ci appartient à l'intervalle $[89,6;90,4]$.

1- On note X la variable aléatoire qui, à chaque rondelle prélevée au hasard dans la production, associe son diamètre. On suppose que la variable aléatoire X suit la loi normale de moyenne 90 et d'écart type $\sigma = 0,17$. Calculer la probabilité qu'une rondelle prélevée au hasard dans la production soit conforme.

.....

2- L'entreprise désire améliorer la quantité de production des rondelles : il est envisagé de modifier le réglage des machines produisant les rondelles.

On note D la variable aléatoire qui, à chaque rondelle prélevée dans la production future, associera son diamètre. On suppose que la variable aléatoire D suit une loi normale de moyenne 90 et d'écart type σ_1 .

A l'aide de géogébra, déterminer σ_1 pour que la probabilité qu'une rondelle prélevée au hasard dans la production future soit conforme pour la diamètre soit égale à 0,99.

$\sigma_1 = \dots\dots\dots$

Appel professeur

Partie B :

On note E l'événement : « une rondelle prélevée au hasard dans un stock important a un diamètre défectueux ».

On suppose que $P(E) = 0,2$.

On prélève au hasard quatre rondelles dans le stock pour vérification de leur diamètre. Le stock est assez important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de quatre rondelles.

On considère la variable aléatoire Y qui a tout prélèvement de quatre rondelles associe le nombre de rondelles de ce prélèvement ayant un diamètre défectueux.

1- Justifier que la variable aléatoire Y suit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres.

.....

.....

.....

.....

.....

2- Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, aucune rondelle n'ait un diamètre défectueux.

.....

3- Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au plus une rondelle ait un diamètre défectueux.

.....

Partie C :

Les rondelles sont commercialisés par lot de 1000. On prélève au hasard un lot de 1000 dans un dépôt de l’usine . On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise de 1000 rondelles.

On considère la variable aléatoire Y_2 qui, à tout prélèvement de 1000 rondelles, associe le nombre de rondelles non conformes parmi ces 1000 rondelles.

On admet que la variable aléatoire Y_2 suit la loi binomiale de paramètre $n = 1000$ et $p = 0,02$.

On décide d’approcher la loi de la variable aléatoire Y_2 par la loi normale de moyenne 20 et d’écart type 4,43.

On note Z une variable aléatoire suivant la loi normale de moyenne 20 et d’écart type 4,43.

1- Justifier que cette approximation est possible et justifier les paramètres de cette loi.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2- Calculer la probabilité qu’il y ait au plus 15 rondelles non conformes dans le lot de 1000 rondelles.

.....

.....